

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 6: MEDIA TRANSMISI KABEL UTP

Memahami Standar EIA/TIA 568, Implementasi Crimping Konektor RJ-45, dan Pengujian Kabel UTP Menggunakan LAN Tester

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB & KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM JARINGAN

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Perilaku Umum Praktikan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai.
- Dilarang keras membawa makanan, minuman, atau senjata tajam ke dalam ruang laboratorium.
- Menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali kursi setelah selesai praktikum.
- Dilarang memindahkan atau mengambil komponen hardware tanpa izin tertulis dari instruktur lab.

2. Keselamatan Kerja & Kelistrikan:

- Periksa semua kabel daya dan kabel jaringan sebelum menyalakan PC atau perangkat Router/Switch.
- Jangan menyentuh soket listrik dengan tangan basah atau menggunakan kabel daya yang terkelupas.
- Jika terjadi percikan api atau tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas.
- Pastikan grounding pada instalasi listrik laboratorium berfungsi dengan baik guna menghindari sengatan listrik statis.

3. Etika Penggunaan Software & Lisensi:

- Dilarang menginstal software bajakan atau program yang tidak relevan dengan praktikum (seperti game).
- Gunakan emulator atau simulator (Cisco Packet Tracer/GNS3) sesuai dengan petunjuk pengerjaan langkah praktis.
- Dilarang mengubah alamat IP atau konfigurasi jaringan komputer utama laboratorium tanpa persetujuan instruktur.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga larangan mengikuti praktikum selanjutnya.

TUJUAN PRAKTIKUM & PERSIAPAN ALAT / BAHAN

1. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Menganalisis dan mengidentifikasi standar pengkabelan jaringan EIA/TIA 568A dan EIA/TIA 568B secara komprehensif.
- Mengidentifikasi komponen utama kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan konektor RJ-45, serta memahami fungsi masing-masing dalam infrastruktur jaringan.
- Menerapkan prosedur crimping konektor RJ-45 pada kabel UTP dengan teknik yang benar, presisi, dan sesuai standar untuk menjamin konektivitas yang optimal.
- Merancang dan membuat kabel UTP jenis straight-through dan crossover berdasarkan kebutuhan topologi jaringan yang berbeda secara efektif dan efisien.
- Melakukan pengujian fungsionalitas kabel UTP yang telah dibuat menggunakan perangkat LAN Tester, serta mampu menganalisis hasil pengujian untuk validasi atau troubleshooting.

2. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menerapkan pengkabelan jaringan.
- KD 4.12 Membuat pengkabelan jaringan.

3. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] Kabel UTP Kategori 5e/6 (minimal 3 meter per siswa)
- [] Konektor RJ-45 (minimal 8 buah per siswa)
- [] Tang Crimping RJ-45
- [] LAN Tester
- [] Cutter/Striping Tool untuk kabel UTP
- [] PC/Laptop dengan sistem operasi Windows atau Linux (untuk simulasi konfigurasi IP dan pengujian)
- [] Modul Praktikum dan Akses Internet (untuk referensi tambahan)

Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep jaringan komputer, model referensi OSI Layer 1 (Physical Layer), berbagai jenis perangkat jaringan (PC, Switch, Router), serta fungsi dasar dari topologi jaringan. Pemahaman mengenai alamat IP (IPv4) dan subnet mask juga akan sangat membantu dalam sesi pengujian.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer, media transmisi kabel memegang peranan fundamental sebagai jalur fisik pengiriman data. Salah satu jenis kabel yang paling dominan digunakan dalam jaringan lokal (LAN) adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Sejarahnya, penggunaan kabel twisted pair dimulai sejak era Ethernet awal, berevolusi dari kabel koaksial, karena kemampuannya dalam mengurangi interferensi elektromagnetik (EMI) dan interferensi frekuensi radio (RFI) melalui mekanisme pilinan antar pasangan kabel.

Kabel UTP secara struktural terdiri dari delapan konduktor tembaga yang dikelompokkan menjadi empat pasang (pair), di mana setiap pasang dipilin dengan kerapatan tertentu. Pilinan ini sangat krusial; semakin rapat pilinan, semakin baik kemampuannya dalam menolak crosstalk dan noise, sehingga kualitas transmisi data menjadi lebih stabil. Kategori kabel UTP diklasifikasikan berdasarkan performa dan kapasitas bandwidth-nya, mulai dari Category 3 (telepon), Category 5 (100 Mbps), Category 5e (1 Gbps), Category 6 (1 Gbps hingga 10 Gbps pada jarak tertentu), hingga Category 6a (10 Gbps pada jarak yang lebih jauh). Pemilihan kategori kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan jaringan dan lingkungan operasional.

Sebagai media fisik pada Layer 1 model OSI, kabel UTP bertanggung jawab untuk membawa sinyal listrik dari satu perangkat ke perangkat lain. Konektor yang umum digunakan untuk kabel UTP adalah RJ-45, sebuah konektor modular yang dirancang untuk delapan konduktor. Penting untuk memahami bahwa kualitas kabel UTP dan presisi dalam pemasangan konektor RJ-45 sangat menentukan kinerja keseluruhan infrastruktur jaringan. Kesalahan kecil pada pengkabelan dapat menyebabkan penurunan performa, hilangnya konektivitas, atau bahkan kerusakan perangkat.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk memastikan interoperabilitas dan keandalan sistem pengkabelan, industri jaringan telah menetapkan standar baku. Salah satu standar yang paling dikenal dan diterima secara global adalah standar EIA/TIA-568 (Electronic Industries Alliance/Telecommunications Industry Association), khususnya bagian TIA/EIA-568-B yang mengatur tentang pengkabelan terstruktur (structured cabling) untuk bangunan komersial.

Standar EIA/TIA-568 mendefinisikan urutan warna kabel UTP yang harus dipatuhi saat memasang konektor RJ-45. Ada dua skema pengkabelan utama yang diakui, yaitu TIA/EIA-568A (sering disebut sebagai T568A) dan TIA/EIA-568B (sering disebut sebagai T568B). Kedua skema ini menentukan penempatan delapan kabel berwarna ke dalam delapan pin pada konektor RJ-45. Perbedaan mendasar antara 568A dan 568B terletak pada posisi pasangan kabel hijau dan orange yang ditukar. Pemilihan salah satu standar (misalnya T568B) harus konsisten di seluruh instalasi jaringan untuk menghindari kebingungan dan kesalahan pengkabelan.

Pin	Warna Kabel EIA/TIA-568A	Warna Kabel EIA/TIA-568B	Fungsi
1	Putih Hijau	Putih Orange	Tx+ (Mengirim Data Positif)
2	Hijau	Orange	Tx- (Mengirim Data Negatif)
3	Putih Orange	Putih Hijau	Rx+ (Menerima Data Positif)
4	Biru	Biru	Tidak Digunakan (Tapi terhubung untuk PoE)
5	Putih Biru	Putih Biru	Tidak Digunakan (Tapi terhubung untuk PoE)
6	Orange	Hijau	Rx- (Menerima Data Negatif)
7	Putih Cokelat	Putih Cokelat	Tidak Digunakan (Tapi terhubung untuk PoE)
8	Cokelat	Cokelat	Tidak Digunakan (Tapi terhubung untuk PoE)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan kunci antara standar 568A dan 568B terletak pada pasangan kabel orange dan hijau yang bertukar posisi untuk pin 1/2 dan 3/6. Untuk membuat kabel straight-through, kedua ujung kabel harus menggunakan standar yang sama, misalnya 568B di kedua ujung. Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti PC ke Switch/Hub, Router ke Switch, atau Server ke Switch. Sebaliknya, untuk membuat kabel crossover, satu ujung harus menggunakan standar 568A dan ujung lainnya menggunakan standar 568B. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti PC ke PC, Switch ke Switch, atau Router ke Router (tanpa fitur Auto MDI/MDIX). Penting untuk diingat bahwa perangkat jaringan modern seringkali sudah dilengkapi dengan fitur Auto MDI/MDIX, yang memungkinkan mereka secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan jenis kabel yang digunakan, sehingga penggunaan kabel crossover menjadi kurang krusial dibandingkan masa lalu, namun pemahaman konsepnya tetap esensial.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO PRAKTIKUM

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Dalam praktikum ini, kita akan membuat dan menguji dua jenis konfigurasi koneksi fisik menggunakan kabel UTP yang dibuat secara mandiri.

Skenario 1: Koneksi Jaringan Client-Server Sederhana (Menggunakan Kabel Straight-Through). Satu unit Personal Computer (PC-A) akan dihubungkan ke sebuah perangkat Switch Ethernet. PC-A akan menggunakan antarmuka FastEthernet0, dan Switch akan menggunakan salah satu port FastEthernet, misalnya FastEthernet0/1. Kabel yang digunakan untuk koneksi ini adalah jenis Straight-Through.

Skenario 2: Koneksi Peer-to-Peer Langsung (Menggunakan Kabel Crossover). Dua unit Personal Computer (PC-B dan PC-C) akan dihubungkan secara langsung tanpa melalui perangkat perantara seperti Switch. PC-B akan menggunakan antarmuka FastEthernet0, dan PC-C juga akan menggunakan antarmuka FastEthernet0. Kabel yang digunakan untuk koneksi ini adalah jenis Crossover.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-A	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	N/A
Switch1	VLAN 1 (Management)	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
PC-B	FastEthernet0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
PC-C	FastEthernet0	192.168.20.2	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam lingkungan kerja seorang Network Engineer atau teknisi jaringan, kemampuan untuk membuat dan mengidentifikasi jenis kabel UTP adalah kompetensi dasar yang mutlak. Bayangkan Anda ditugaskan untuk melakukan instalasi jaringan di sebuah kantor baru. Anda perlu menghubungkan puluhan workstation ke switch, dan pada saat yang sama, Anda mungkin perlu melakukan transfer data cepat antar dua komputer secara langsung tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan yang ada. Dalam situasi ini, pemahaman tentang kapan menggunakan kabel straight-through dan kapan menggunakan kabel crossover menjadi sangat krusial.

Skenario praktikum ini dirancang untuk mensimulasikan kebutuhan riil di lapangan. Pembuatan kabel straight-through akan melatih Anda dalam menyiapkan koneksi standar antara perangkat akhir (misalnya, komputer) dan perangkat perantara (seperti switch), yang merupakan tulang punggung hampir semua jaringan LAN. Sementara itu, pembuatan kabel crossover akan membekali Anda dengan keahlian untuk membangun koneksi ad-hoc antar perangkat sejenis, yang berguna untuk transfer data cepat, konfigurasi perangkat secara langsung, atau sebagai solusi sementara saat perangkat jaringan lain tidak tersedia. Melalui skenario ini, Anda akan tidak hanya membuat kabel, tetapi juga memahami logika di balik setiap jenis koneksi dan bagaimana menguji keandalannya.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Persiapan Alat dan Bahan: Siapkan semua alat (tang crimping, LAN tester, cutter/stripping tool) dan bahan (kabel UTP, konektor RJ-45) di meja kerja Anda. Pastikan area kerja bersih dan tertata.

Langkah 2: Mengupas Isolasi Kabel: Gunakan stripping tool atau cutter untuk mengupas isolasi luar kabel UTP sepanjang $\pm 2-3$ cm dari ujung kabel. Hati-hati jangan sampai melukai isolasi kabel bagian dalam (pilinan kawat).

Langkah 3: Meluruskan dan Memisahkan Kabel: Setelah isolasi luar terkelupas, Anda akan melihat empat pasang kabel pilin. Luruskan setiap pilinan dan pisahkan kabel-kabel tersebut satu per satu.

Langkah 4: Mengurutkan Warna Kabel (Standard 568B untuk Kabel Straight-Through): Urutkan kabel sesuai standar EIA/TIA-568B dari kiri ke kanan: Putih-Orange, Orange, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Cokelat, Cokelat.

Langkah 5: Memotong Rata Ujung Kabel: Setelah urutan benar dan kabel lurus, potong ujung kabel menggunakan tang crimping hingga rata dan rapi, dengan panjang sekitar 1.2 cm dari ujung isolasi luar yang terkupas. Pastikan semua kabel memiliki panjang yang sama.

Langkah 6: Memasukkan ke Konektor RJ-45: Masukkan kabel yang sudah diurutkan dan dipotong rata ke dalam konektor RJ-45 secara perlahan. Pastikan setiap kabel masuk ke pin yang sesuai dan ujung isolasi luar kabel masuk sedikit ke dalam badan konektor (untuk kekuatan cengkeraman konektor). Periksa kembali urutan warna dari depan konektor untuk memastikan tidak ada yang tertukar.

Langkah 7: Melakukan Crimping: Masukkan konektor RJ-45 yang sudah terisi kabel ke lubang crimping pada tang crimping RJ-45. Tekan tang crimping dengan kuat dan mantap hingga terdengar bunyi 'klik' yang menandakan pin-pin konektor sudah menancap dengan sempurna ke kabel. Lakukan ini untuk kedua ujung kabel.

Langkah 8: Membuat Kabel Crossover: Ulangi langkah 2 sampai 7. Untuk ujung pertama gunakan standar 568A (Putih-Hijau, Hijau, Putih-Orange, Biru, Putih-Biru, Orange, Putih-Cokelat, Cokelat). Untuk ujung kedua gunakan standar 568B (Putih-Orange, Orange, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Cokelat, Cokelat).

Langkah 9: Pengujian Menggunakan LAN Tester: Sambungkan kedua ujung kabel yang telah di-crimping ke port pada LAN Tester (satu ujung ke port Master, satu ujung ke port Remote). Nyalakan LAN Tester dan amati indikator lampu LED. Pastikan semua lampu menyala secara berurutan dari 1 hingga 8 di kedua sisi (Master dan Remote) untuk kabel straight-through. Untuk kabel crossover, amati pola persilangan yang sesuai (misalnya, Master 1 ke Remote 3, Master 2 ke Remote 6, Master 3 ke Remote 1, Master 6 ke Remote 2).

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
# Konfigurasi IP Address pada PC-A (Kabel Straight-Through)
# Buka 'Control Panel' -> 'Network and Sharing Center' -> 'Change adapter settings'.
# Klik kanan pada 'Ethernet' atau 'Local Area Connection' -> 'Properties'.
# Pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' -> 'Properties'.
# Pilih 'Use the following IP address:' dan masukkan:
# IP address: 192.168.10.10
# Subnet mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: (Kosongkan atau biarkan kosong untuk skenario ini)
# Klik 'OK' dua kali untuk menyimpan pengaturan.

# Konfigurasi IP Address pada PC-B (Kabel Crossover)
# Buka 'Control Panel' -> 'Network and Sharing Center' -> 'Change adapter settings'.
# Klik kanan pada 'Ethernet' atau 'Local Area Connection' -> 'Properties'.
# Pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' -> 'Properties'.
```

```
# Pilih 'Use the following IP address:' dan masukkan:
# IP address: 192.168.20.1
# Subnet mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: (Kosongkan)
# Klik 'OK' dua kali untuk menyimpan pengaturan.

# Konfigurasi IP Address pada PC-C (Kabel Crossover)
# Buka 'Control Panel' -> 'Network and Sharing Center' -> 'Change adapter settings'.
# Klik kanan pada 'Ethernet' atau 'Local Area Connection' -> 'Properties'.
# Pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' -> 'Properties'.
# Pilih 'Use the following IP address:' dan masukkan:
# IP address: 192.168.20.2
# Subnet mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: (Kosongkan)
# Klik 'OK' dua kali untuk menyimpan pengaturan.

# Mengecek konfigurasi IP Address (Command Prompt/Terminal)
ipconfig

# Menguji konektivitas (Command Prompt/Terminal)
# Dari PC-A ke Switch (jika Switch memiliki IP 192.168.10.1)
ping 192.168.10.1
# Dari PC-B ke PC-C
ping 192.168.20.2
# Dari PC-C ke PC-B
ping 192.168.20.1
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah kabel UTP selesai dibuat dan koneksi fisik telah terpasang sesuai topologi yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas secara menyeluruh. Pengujian awal menggunakan LAN Tester memberikan validasi fisik pada integritas kabel, memastikan tidak ada putus atau short circuit pada setiap pin. Namun, untuk memverifikasi konektivitas logis pada Layer 3 (Network Layer) dan kemampuan pengiriman data, kita akan menggunakan utilitas 'ping'.

Perintah 'ping' mengirimkan paket ICMP (Internet Control Message Protocol) 'Echo Request' ke alamat IP tujuan dan menunggu 'Echo Reply'. Respon dari perintah ping memberikan informasi vital mengenai status konektivitas, termasuk waktu respon (latency) dan jumlah paket yang hilang (packet loss). Jika semua paket berhasil diterima dengan waktu respon yang rendah, ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi end-to-end melalui kabel yang dibuat telah berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika ada 'Request timed out' atau 'Destination Host Unreachable', ini mengindikasikan adanya masalah pada pengkabelan, konfigurasi IP, atau perangkat jaringan.

```
C:\Users\User>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
LAN Tester tidak menyala sama sekali pada salah satu atau kedua ujung kabel.	Konektor RJ-45 tidak terpasang sempurna (belum ter-crimping dengan kuat) atau ada kabel yang putus di bagian dalam isolasi.	Periksa kembali proses crimping, pastikan tang crimping ditekan penuh. Jika perlu, potong dan crimping ulang konektor. Periksa integritas kabel secara visual.
LAN Tester menyala tetapi tidak berurutan (misal: Master 1 menyala, Remote tidak menyala atau menyala di pin yang salah).	Urutan warna kabel pada salah satu atau kedua ujung konektor RJ-45 tidak sesuai standar 568A/568B, atau ada kabel yang terputus sebagian (short circuit).	Lepaskan konektor, luruskan dan urutkan kembali kabel dengan teliti sesuai standar. Pastikan kabel masuk sepenuhnya ke dalam konektor hingga menyentuh pin tembaga sebelum di-crimping. Ulangi proses crimping.
Kabel sudah lulus uji LAN Tester, tetapi tidak ada link light di perangkat jaringan, atau ping gagal (Request timed out/Destination Host Unreachable).	Kesalahan pemilihan jenis kabel (misalnya, menggunakan straight-through untuk koneksi peer-to-peer tanpa Auto-MDIX). Konfigurasi IP Address pada PC tidak benar (IP Address, Subnet Mask). Driver Network Interface Card (NIC) bermasalah.	Pastikan jenis kabel yang digunakan sudah tepat sesuai koneksi (straight-through untuk PC-Switch, crossover untuk PC-PC). Verifikasi kembali konfigurasi IP Address, Subnet Mask pada perangkat. Periksa status driver NIC.

TUGAS MANDIRI DAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai seorang praktisi Network Engineer yang handal, Anda ditantang untuk mengatasi skenario yang lebih kompleks. Buatlah studi kasus di mana Anda diminta untuk mengimplementasikan koneksi jaringan di sebuah mini-lab yang terdiri dari dua unit Switch lama (yang diketahui tidak memiliki fitur Auto-MDIX) dan tiga unit PC Client, serta satu unit Server. Buatlah dua buah kabel UTP jenis crossover untuk menghubungkan kedua Switch tersebut (Switch-to-Switch). Kemudian, buatlah tiga buah kabel UTP jenis straight-through untuk menghubungkan masing-masing PC Client ke Switch 1, dan satu kabel straight-through untuk menghubungkan Server ke Switch 2. Dokumentasikan seluruh langkah-langkah pembuatan dan pengujian setiap kabel, serta jelaskan secara rinci mengapa jenis kabel tersebut dipilih untuk masing-masing koneksi. Sertakan juga hasil pengujian ping dari PC Client ke Server dan antar PC Client.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara standar pengkabelan EIA/TIA-568A dan EIA/TIA-568B dari segi urutan warna dan implikasinya terhadap konektivitas jaringan.
2. Mengapa kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) menggunakan pasangan kawat yang dipilin? Jelaskan secara teknis bagaimana mekanisme pilinan ini membantu dalam transmisi data.
3. Dalam kondisi seperti apa Anda akan memilih menggunakan kabel UTP straight-through, dan kapan Anda akan memilih kabel UTP crossover? Berikan contoh perangkat yang dihubungkan untuk setiap jenis kabel.
4. Misalkan Anda telah selesai membuat kabel UTP dan saat mengujinya dengan LAN Tester, lampu indikator pada pin 3 di modul Master menyala, tetapi pada modul Remote pin 3 tidak menyala, melainkan pin 6 yang menyala. Apa kemungkinan penyebab masalah ini dan bagaimana Anda akan memperbaikinya?
5. Selain LAN Tester, jelaskan metode pengujian konektivitas logis yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi fungsi kabel UTP yang telah dibuat. Bagaimana Anda menganalisis output dari pengujian tersebut untuk menentukan apakah kabel berfungsi dengan baik?

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri di atas secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, kemudian lampirkan pada Laporan Praktikum yang dikumpulkan minggu depan.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM GURU/INSTRUKTUR

Halaman ini digunakan oleh instruktur atau guru pengampu untuk mencatat skor pencapaian praktikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditentukan di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

.....

NIS:

NIP / NUPTK: